COP055 · DAW

Computación en la nube
Temario completo unificado

UD1 · Introducción a la computación en la nube
UD2 · Infraestructura y almacenamiento

Material de estudio para el examen

Versión desarrollada, reorganizada y sin repeticiones de los cuatro documentos teóricos facilitados. Se conservan los conceptos, explicaciones, comparaciones, ventajas, inconvenientes, herramientas y ejemplos de los originales.

13 de noviembre de 2026

Fuentes docentes: 1.1 Historia y modelos · 2.1 Máquinas virtuales y contenedores · 2.2 Almacenamiento en la nube · 2.3 Análisis del rendimiento y automatización de tareas

Contenido del documento

Este material reúne la teoría de dos unidades, siguiendo un orden que va desde los modelos de computación en la nube hasta los mecanismos de virtualización, almacenamiento, monitorización y automatización. El contenido repetido entre documentos se explica una sola vez, en el apartado más adecuado.

Bloque	Apartados incluidos
UD1 · Fundamentos	1. Concepto, historia y utilidad de la nube 2. Modelos de servicio: IaaS, PaaS, SaaS 3. Modelos de despliegue: pública, privada e híbrida
UD2 · Infraestructura y almacenamiento	4. Virtualización, máquinas virtuales y contenedores 5. Objetivos del almacenamiento cloud 6. Almacenamiento de objetos, bloques y archivos
UD2 · Rendimiento y automatización	7. Monitorización del rendimiento y alertas 8. Configuración automática e infraestructura como código 9. Automatización del mantenimiento y la gestión

CÓMO ESTÁ ORGANIZADO No es una ficha-resumen: cada apartado desarrolla todas las ideas distintas del material docente. Las tablas sirven para comparar conceptos que también se explican con detalle en el texto.

UNIDAD 1 · INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN EN LA NUBE

1. Qué es la computación en la nube

La computación en la nube, o cloud computing, es un modelo de utilización de servicios informáticos a través de Internet. Permite acceder a recursos de almacenamiento, aplicaciones, procesamiento de datos y redes sin que todos ellos deban estar instalados o ejecutándose en el ordenador de quien los utiliza. En vez de depender exclusivamente de programas y archivos guardados en un único equipo local, el usuario accede a servicios disponibles desde diferentes dispositivos y ubicaciones.

Estos recursos se alojan en centros de datos de gran tamaño, administrados por proveedores tecnológicos como Google, Amazon, Microsoft o IBM. El proveedor mantiene la infraestructura física que presta el servicio, mientras que el usuario accede a la capacidad que necesita. La experiencia puede parecer local, aunque los datos y procesos se encuentren físicamente en servidores remotos, incluso a muchos kilómetros de distancia.

Un ejemplo cotidiano es OneDrive. Los archivos que aparecen en el ordenador pueden estar sincronizados o almacenados en servidores de Microsoft, de modo que es posible acceder a ellos desde otros dispositivos y lugares con conexión. El ejemplo muestra que la nube no se define por dónde vemos el archivo en pantalla, sino por dónde se presta y administra el servicio de almacenamiento.

1.1. Origen y evolución histórica

El origen conceptual de este modelo se sitúa en la década de 1960, cuando las grandes organizaciones utilizaban mainframes: ordenadores muy potentes y centralizados, destinados a aplicaciones críticas y al tratamiento de grandes cantidades de datos. La idea de compartir capacidad de cálculo y acceder a recursos centralizados es uno de los antecedentes de la nube moderna.

La computación en la nube ganó verdadero impulso a comienzos de los años 2000. La mejora de las conexiones y del acceso a Internet hizo viable que empresas como Amazon y Google pusieran a disposición de terceros grandes cantidades de capacidad informática. En lugar de adquirir toda la infraestructura física, otras organizaciones podían alquilar recursos escalables y solicitarlos según sus necesidades. Este cambio facilitó el acceso a servicios tecnológicos antes reservados a empresas con grandes inversiones.

1.2. Utilidad y ventajas principales

La nube ha resultado importante tanto para la transformación digital de sectores productivos como para la vida cotidiana. Sus ventajas no se limitan a guardar documentos en línea: también permiten desplegar aplicaciones, automatizar procesos, analizar información y conectar numerosos dispositivos inteligentes, tanto profesionales como domésticos.

- Ahorro de costes: evita que cada organización deba comprar y mantener necesariamente todos sus servidores. En muchos servicios se contrata la capacidad necesaria y se paga por su utilización.
- Acceso remoto: posibilita utilizar aplicaciones, servicios y datos desde cualquier ubicación que disponga de Internet, sin depender de un equipo físico concreto.
- Colaboración en tiempo real: permite que distintas personas accedan a recursos compartidos y trabajen de manera coordinada sobre la información.
- Escalabilidad: hace posible aumentar o reducir los recursos contratados cuando cambian el número de usuarios, la carga de trabajo o las necesidades de la organización.
- Seguridad y disponibilidad potencialmente mayores: la infraestructura profesional puede incorporar redundancia, controles de acceso y mecanismos de protección que mejoran la continuidad y la conservación de los datos.

Las ventajas dependen de cómo se configure y utilice cada servicio. Lo esencial del modelo es la flexibilidad: la capacidad de adaptar los recursos informáticos a la demanda en lugar de mantener una infraestructura rígida, dimensionada para todas las situaciones posibles.

2. Modelos de servicio: IaaS, PaaS y SaaS

Los servicios de la nube pueden organizarse en distintos niveles según el control que conserva el usuario y las tareas de administración que asume el proveedor. Los tres modelos principales son Infraestructura como Servicio (IaaS), Plataforma como Servicio (PaaS) y Software como Servicio (SaaS). Se suelen representar como capas: las aplicaciones completas se apoyan en plataformas y estas, a su vez, en recursos de infraestructura.

La diferencia fundamental entre los tres modelos es el reparto de responsabilidades. A medida que se pasa de IaaS a PaaS y SaaS, el proveedor suele encargarse de una proporción mayor del sistema, mientras que el usuario gana comodidad pero dispone de menor control técnico sobre los detalles del servicio.

ANALOGÍA DEL RESTAURANTE IaaS: alquilas una cocina y sus utensilios, pero cocinas tú. PaaS: recibes cocina, ingredientes y utensilios, y te concentras en preparar el plato. SaaS: el plato ya está servido y solamente lo consumes.

2.1. Infraestructura como Servicio (IaaS)

IaaS, Infrastructure as a Service, es el nivel más básico. El proveedor ofrece infraestructura virtualizada: servidores o máquinas virtuales, capacidad de almacenamiento, redes y recursos

asociados. El usuario dispone de un entorno informático sobre el que puede instalar y configurar el software que necesite, en vez de adquirir físicamente los equipos.

Entre los recursos de IaaS se encuentran las máquinas virtuales, las redes virtuales, los discos virtuales, los cortafuegos o firewalls y los balanceadores de carga. El usuario conserva un elevado nivel de control: puede configurar el sistema y las aplicaciones y adaptar el entorno a requisitos específicos; a cambio, también asume más trabajo técnico, especialmente en configuración, administración y seguridad.

Este modelo es apropiado para administradores de sistemas, empresas con necesidades particulares y centros educativos que montan laboratorios virtuales. Destaca por su flexibilidad, capacidad de personalización y utilidad para pruebas y formación. Sus inconvenientes principales son la necesidad de conocimientos técnicos y la mayor responsabilidad administrativa que implica.

Ejemplos incluidos en la teoría: Amazon EC2, Google Compute Engine, Microsoft Azure Virtual Machines y DigitalOcean. En el esquema original de modelos de servicio también aparecen Stackscale, AWS, VMware y Azure como referencias de la capa de infraestructura. Los perfiles asociados en ese esquema son arquitectos de red y administradores de TI.

2.2. Plataforma como Servicio (PaaS)

PaaS, Platform as a Service, proporciona un entorno preparado para desarrollar, probar y desplegar aplicaciones. El proveedor gestiona buena parte de la infraestructura y de la plataforma, como el sistema operativo, la red y distintos servicios necesarios para ejecutar la aplicación. Así, los desarrolladores pueden dedicar su esfuerzo a escribir, probar y desplegar código, sin administrar desde cero el sistema sobre el que funciona.

Este entorno puede ofrecer lenguajes y frameworks de programación, bases de datos, mecanismos de despliegue y balanceadores de carga. Resulta especialmente útil para equipos de desarrollo de aplicaciones web o móviles que necesitan avanzar con rapidez y mantener un entorno relativamente sencillo de utilizar.

Las principales ventajas son el ahorro de tiempo y costes, la reducción de las tareas de administración de infraestructura y la posibilidad de adaptarse a incrementos de carga, por ejemplo mediante escalado automático. Su limitación es la menor libertad de personalización de ciertos componentes: algunas decisiones dependen del proveedor y pueden producir dependencia tecnológica o vendor lock-in, es decir, dificultades para cambiar a otro servicio sin adaptar el trabajo realizado.

Ejemplos presentes en el material: Google App Engine, Heroku, Microsoft Azure App Services y Red Hat OpenShift. La pirámide original también menciona Flynn y Cloud Foundry, junto a Heroku y OpenShift. Los usuarios representados para esta capa son los desarrolladores de software.

2.3. Software como Servicio (SaaS)

SaaS, Software as a Service, es el modelo en el que se utiliza una aplicación completa gestionada por un proveedor. El usuario accede generalmente mediante el navegador y no necesita ocuparse de instalar y mantener la infraestructura o el software del servicio. Es la opción más próxima al consumidor final y una de las más comunes en el uso diario de Internet.

Incluye aplicaciones web, almacenamiento accesible en línea y herramientas colaborativas. Puede utilizarse en tareas de ofimática, gestión empresarial, comunicación y trabajo en equipo, tanto por particulares como por organizaciones. Sus ventajas son la facilidad de acceso, la disponibilidad inmediata, la reducción de tareas técnicas y las posibilidades de colaboración en tiempo real.

Las limitaciones son el escaso control del usuario sobre la configuración interna de la aplicación y la dependencia de la conexión a Internet para el funcionamiento del servicio en los casos descritos por el material.

Ejemplos de SaaS citados en el texto: Google Workspace (Gmail, Docs y Drive), Microsoft 365 (Outlook y Word Online), Dropbox, Salesforce y Zoom. La pirámide ilustrada también cita Gmail, Trello, Slack, Acumbamail y Office 365; sus destinatarios son los usuarios finales.

2.4. Comparación y relación entre capas

Modelo	Qué se contrata	Papel del usuario	Ventaja y limitación
IaaS	Recursos virtualizados: servidores, redes y discos.	Instala y configura gran parte del entorno y sus aplicaciones.	Máximo control y flexibilidad; más administración y responsabilidad.
PaaS	Plataforma lista para programar, probar y desplegar.	Se centra en el código y el despliegue de aplicaciones.	Ahorra administración; personalización limitada y posible dependencia del proveedor.
SaaS	Aplicación completa lista para utilizar.	Usa el programa y sus funciones.	Gran facilidad de uso; poco control y dependencia del servicio/conexión.

Los modelos no son mutuamente excluyentes. Una aplicación SaaS como Google Docs funciona sobre una plataforma de ejecución y desarrollo que, a su vez, utiliza infraestructura informática. Por tanto, IaaS, PaaS y SaaS pueden entenderse como capas que se apoyan unas en otras, aunque el cliente contrate directamente solo alguna de ellas.

3. Modelos de despliegue: nube pública, privada e híbrida

Además de los niveles de servicio, la nube se clasifica según cómo se despliega la infraestructura y quién tiene acceso a ella. Una idea importante que precede a esta clasificación es la alta disponibilidad: los servicios pueden apoyarse en varios servidores conectados y, en determinados diseños, distribuidos geográficamente. La redundancia permite mantener el funcionamiento o recuperar la prestación del servicio cuando se produce una avería física, una incidencia o un mantenimiento programado.

La distribución y replicación de recursos reducen la dependencia de un único servidor y ayudan a que aplicaciones y datos continúen accesibles. Esta arquitectura se utiliza para mejorar la continuidad, aunque el nivel de disponibilidad real depende de la configuración adoptada. A partir de esta base se distinguen tres tipos de despliegue.

3.1. Nube pública

La nube pública pertenece a proveedores externos que ponen a disposición de particulares, empresas y otras organizaciones recursos como almacenamiento, bases de datos, redes y capacidad de procesamiento a través de Internet. Sus clientes contratan servicios de forma abierta y pueden ampliar o reducir la cantidad de recursos en función de la demanda.

Normalmente se combina con modelos de pago por uso. Entre sus ventajas destacan los menores costes iniciales frente a adquirir toda la infraestructura, la rapidez de puesta en marcha, la escalabilidad y el acceso a servicios gestionados con actualizaciones y soporte especializado.

Sus limitaciones se relacionan con el control y la seguridad de los datos: al confiar parte de su infraestructura a un tercero, una organización debe valorar las condiciones y garantías del proveedor. Ejemplos: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP).

3.2. Nube privada

La nube privada se reserva para una sola organización. Puede ser gestionada por su propio departamento de tecnologías de la información o por un proveedor externo contratado para mantenerla. Es habitual en entornos con requisitos rigurosos de privacidad, seguridad, cumplimiento normativo o control de procesos críticos, como bancos, hospitales, administraciones públicas y grandes empresas.

Proporciona un alto grado de personalización de la infraestructura y permite definir políticas de acceso estrictas, optimizarla para ciertas cargas de trabajo e integrar aplicaciones heredadas o legacy. A cambio, supone inversiones iniciales elevadas en hardware y requiere personal especializado para instalar, configurar y administrar los recursos.

3.3. Nube híbrida

La nube híbrida combina infraestructura privada y pública. Determinados servicios o datos permanecen en el entorno privado para mantener el control directo y satisfacer necesidades de seguridad o regulación; otros se ejecutan en la nube pública para aprovechar su capacidad escalable y bajo demanda.

La combinación permite contratar capacidad adicional para picos de actividad sin ampliar continuamente los propios servidores. También favorece la optimización de costes y la continuidad del negocio. Sin embargo, requiere planificación y herramientas capaces de integrar ambos entornos y mantener una comunicación fiable entre ellos.

Despliegue	Ventaja principal	Limitación principal	Ejemplo de uso o proveedor
Pública	Escala con rapidez y reduce inversión inicial.	Dependencia de un tercero y menor control directo.	AWS, Azure y GCP.
Privada	Control exhaustivo y personalización.	Costes elevados de infraestructura y administración.	Organizaciones con procesos críticos y requisitos estrictos.
Híbrida	Combina control privado y capacidad pública bajo demanda.	Mayor complejidad de integración y planificación.	Datos sensibles en privado; picos de carga en público.

UNIDAD 2 • INFRAESTRUCTURA Y ALMACENAMIENTO

4. Virtualización: máquinas virtuales y contenedores

La virtualización es la tecnología que permite crear varios entornos simulados o recursos dedicados partiendo de un único sistema de hardware físico. Esto hace posible que la misma infraestructura atienda a diferentes usuarios, aplicaciones o instancias, aprovechando mejor la capacidad disponible. Históricamente, una de sus aplicaciones principales ha sido la creación de máquinas virtuales.

En los proveedores cloud, la virtualización permite asignar dinámicamente CPU, memoria y almacenamiento a cada cliente según su demanda, sin tener que dedicar un servidor físico independiente a cada instancia. Las máquinas virtuales pueden crearse, clonarse o eliminarse en poco tiempo, facilitando el despliegue de nuevos servicios y el escalado de aplicaciones. Según la arquitectura y la operación, estos cambios pueden organizarse para minimizar la interrupción del servicio.

No obstante, algunas aplicaciones no necesitan un sistema operativo completo y aislado para funcionar. Basta un entorno que reúna el programa y sus dependencias. Para esos casos se emplean contenedores, una solución de ejecución mucho más ligera que evita duplicar numerosos componentes del sistema operativo.

4.1. Cómo funciona una máquina virtual

Una máquina virtual (VM) es un entorno informático que funciona como un ordenador independiente dentro de la infraestructura de otro sistema. Incluye su propio sistema operativo y kernel o núcleo, además de librerías y aplicaciones. Este aislamiento proporciona una separación intensa entre los entornos, de manera que cada uno puede configurarse con sus propias necesidades y componentes.

El coste de este enfoque es el consumo de recursos: cada VM debe mantener su sistema operativo y los procesos asociados, por lo que requiere más memoria y capacidad de CPU que un contenedor que ejecuta solamente la aplicación. Además, el arranque suele necesitar desde varios segundos hasta minutos, dependiendo del sistema y de los recursos disponibles.

Las máquinas virtuales son especialmente apropiadas cuando se necesitan diferentes sistemas operativos sobre un mismo equipo físico, un alto nivel de aislamiento o sistemas completos sobre los que administrar libremente software y servicios. Entre las herramientas locales de virtualización se citan VMware y Oracle VirtualBox; los proveedores cloud, como AWS y Microsoft Azure, también ofrecen máquinas virtuales como servicio.

4.2. Cómo funciona un contenedor

Un contenedor empaqueta una aplicación con las dependencias estrictamente necesarias para ejecutarla, como bibliotecas y componentes de software. No incluye una copia completa del sistema operativo por cada aplicación: los contenedores de un mismo entorno comparten el kernel del sistema operativo anfitrión sobre el que se ejecutan.

Compartir el kernel evita duplicar gran cantidad de procesos y datos de sistema, lo que hace que los contenedores sean más ligeros y requieran, por regla general, menos memoria y recursos que varias VM equivalentes. Su arranque puede producirse en milisegundos o segundos. Por tanto, resultan útiles para despliegues rápidos, microservicios y procesos de integración continua.

Esa ligereza tiene una contrapartida: el aislamiento respecto al sistema base es menor que en una máquina virtual completa. Al compartir un kernel, una vulnerabilidad grave en ese componente puede afectar a varios contenedores que lo utilicen. Para muchas aplicaciones el nivel de aislamiento sigue siendo adecuado, pero debe considerarse la dependencia del núcleo compartido.

La portabilidad también es una característica destacada. Tanto una máquina virtual como un contenedor permiten mover aplicaciones entre entornos, pero las imágenes de contenedores suelen ser mucho más ligeras de distribuir. El material compara tamaños habituales de megabytes para imágenes de contenedor frente a gigabytes para imágenes completas de máquinas virtuales.

Docker es la solución de contenedores que el material identifica como estándar de facto. Los grandes proveedores cloud ofrecen servicios tanto de máquinas virtuales como de contenedores, de forma que cada organización puede seleccionar la solución más adecuada para sus aplicaciones.

IMAGEN MENTAL DE LOS APUNTES Una máquina virtual equivale a una casa independiente con instalaciones propias. Un contenedor se asemeja a un piso dentro de un edificio: está separado de otros pisos, pero comparte la estructura fundamental del edificio (el kernel).

Aspecto	Máquina virtual	Contenedor
Qué incluye	Sistema operativo propio, kernel, librerías y aplicaciones.	Aplicación y dependencias necesarias; kernel compartido.
Arranque	Normalmente segundos o minutos.	Normalmente milisegundos o segundos.
CPU y RAM	Más recursos al mantener sistemas completos.	Menos duplicación y menor consumo habitual.
Aislamiento	Muy elevado entre entornos.	Generalmente menor, al compartir el kernel.
Tamaño para distribuir	Imágenes habitualmente de gigabytes.	Imágenes habitualmente de megabytes.
Aplicaciones típicas	Sistemas operativos distintos, laboratorios y aislamiento fuerte.	Microservicios, integración continua y despliegue ágil.
Ejemplos de herramientas	VMware y Oracle VirtualBox; VM de AWS y Azure.	Docker; plataformas de contenedores de proveedores cloud.

5. Objetivos del almacenamiento en la nube

En la nube, los datos pueden organizarse mediante almacenamiento de objetos, en bloques o de archivos. Las tres modalidades permiten que usuarios y aplicaciones accedan de forma remota a información a través de redes, pero difieren en estructura, rendimiento, facilidad de acceso y casos de uso. Su elección depende del tipo de aplicación, del volumen de datos, de la latencia tolerable y de las necesidades de colaboración.

Los sistemas de almacenamiento cloud buscan mejorar varias características que también pueden existir en entornos locales, pero que se amplían mediante la conectividad y la infraestructura distribuida. Los objetivos del material son disponibilidad, accesibilidad, escalabilidad, seguridad y administración de metadatos.

5.1. Disponibilidad

La disponibilidad consiste en mantener la información accesible de manera continua y reducir las interrupciones del servicio. Para mejorarla se utilizan mecanismos como la replicación, es decir, mantener varias copias de los datos en ubicaciones diferentes, y las sumas de comprobación o checksums, con las que se pueden detectar posibles alteraciones o daños en la información.

La combinación de copias y mecanismos de verificación ayuda a resistir fallos en algunos elementos físicos de la infraestructura. En la práctica, el grado de continuidad depende de la arquitectura y de las políticas del servicio contratado.

5.2. Accesibilidad

La accesibilidad significa que los datos pueden consultarse y utilizarse a través de la red, con frecuencia mediante interfaces de programación o API. Así, el acceso no depende de encontrarse físicamente ante un ordenador concreto. Varias personas y aplicaciones pueden consultar, modificar o compartir información, favoreciendo la colaboración y la integración entre distintos servicios.

5.3. Escalabilidad

La escalabilidad del almacenamiento permite aumentar la capacidad para responder a una demanda creciente, como la acumulación de documentos, ficheros multimedia o datos de aplicaciones. El sistema puede ampliarse incorporando nodos u otros recursos para adaptarse al crecimiento del volumen de información, intentando mantener un rendimiento adecuado y evitar cuellos de botella.

5.4. Seguridad de los datos

El almacenamiento en la nube puede emplear cifrado en reposo (datos guardados) y en tránsito (datos que circulan por redes). Estas técnicas protegen la confidencialidad y la integridad. También se establecen controles de acceso que determinan qué usuarios o aplicaciones están autorizados para leer, modificar o administrar la información.

Estas medidas reducen los riesgos de manipulación no autorizada y de acceso indebido, especialmente relevantes cuando los datos circulan por redes y se utilizan desde diferentes ubicaciones.

5.5. Administración de metadatos

Los metadatos son datos que describen otros datos. En el almacenamiento cloud pueden contener nombres, tamaños, fechas o marcas de tiempo, permisos y otras propiedades de archivos y objetos. Contribuyen a organizar, localizar, buscar y recuperar información de manera eficaz. Los tres tipos de almacenamiento utilizan mecanismos de gestión de metadatos, aunque cada uno los estructura de forma distinta.

6. Tipos de almacenamiento: objetos, bloques y archivos

La distinción central es la unidad que maneja cada sistema y cómo se accede a ella. El almacenamiento de objetos gestiona datos como unidades independientes con metadatos; el de bloques trabaja sobre fragmentos direccionables de un dispositivo lógico; y el de archivos mantiene una organización familiar de carpetas y subcarpetas. Ningún sistema resulta siempre mejor: cada uno prioriza características diferentes.

6.1. Almacenamiento de objetos

El almacenamiento de objetos organiza la información en unidades denominadas objetos. Cada objeto reúne tres componentes: los datos reales (por ejemplo, documentos, imágenes, vídeos o registros de aplicaciones), sus metadatos y un identificador único que permite localizarlo. Los metadatos pueden recoger nombre, tamaño, fecha de creación, etiquetas personalizadas o información de versiones.

A diferencia de un sistema de archivos tradicional, se describe mediante un espacio de nombres plano, sin la jerarquía física habitual de carpetas y subcarpetas. Los objetos se recuperan usando sus identificadores y los mecanismos del servicio. El material asocia la identificación de contenido con el uso de funciones hash para comprobar integridad y evitar duplicados cuando una implementación utiliza identificadores derivados del contenido. No debe suponerse que todos los servicios de objetos empleen necesariamente ese mismo mecanismo.

Su arquitectura se adapta especialmente bien a grandes volúmenes de datos no estructurados y a necesidades de crecimiento importante. Entre los casos de uso están las colecciones de documentos, imágenes, vídeos, registros de aplicación y copias de seguridad. Los ejemplos del temario son Amazon S3, Azure Blob Storage y Google Cloud Storage.

En la comparación de rendimiento, el almacenamiento de objetos prioriza la capacidad y la escalabilidad, y en algunos escenarios presenta mayor latencia de acceso o recuperación que el almacenamiento en bloques e incluso que ciertos sistemas de archivos optimizados. Esta característica puede resultar menos adecuada cuando se necesitan operaciones pequeñas y muy frecuentes de baja latencia.

6.2. Almacenamiento en bloques

El almacenamiento en bloques divide los datos en fragmentos de tamaño fijo denominados bloques. El tamaño de estos fragmentos puede situarse desde unos pocos kilobytes hasta varios megabytes, según el sistema y su configuración. Cada bloque se trata de manera independiente y se identifica mediante una dirección lógica. El material denomina LBA (Logical Block Addressing) al direccionamiento lógico de bloques que utiliza el sistema operativo o el hipervisor.

La ventaja es que se puede leer o escribir un bloque específico sin acceder al archivo completo. Esto ofrece acceso rápido, baja latencia y capacidad para realizar un gran volumen de operaciones de entrada/salida (E/S o I/O). Por eso es un tipo de almacenamiento habitual para bases de datos, sistemas que realizan numerosas operaciones de disco, servidores virtualizados y aplicaciones de análisis en tiempo real.

Se suele presentar al usuario como un disco virtual en bruto. Es el sistema operativo quien normalmente lo prepara, formatea y gestiona mediante un sistema de archivos apropiado, como NTFS, ext4 o XFS. Entre los servicios citados figuran Amazon EBS, Azure Disk Storage y Google Persistent Disk, usados como discos de arranque y como almacenamiento de alto rendimiento de máquinas virtuales.

Su principal fortaleza de rendimiento es el acceso directo a bloques concretos, con velocidades de transferencia elevadas y latencias reducidas. Por ello se adapta especialmente a bases de datos transaccionales y otras aplicaciones que necesitan respuesta rápida y constante.

6.3. Almacenamiento de archivos

El almacenamiento de archivos conserva una estructura jerárquica clásica: archivos dentro de carpetas y subcarpetas. Puede ofrecerse de manera remota, como un recurso compartido de red al que se conectan varios usuarios o máquinas virtuales. Esta organización permite trabajar con rutas, nombres y permisos de manera familiar, y realizar operaciones como crear, leer, modificar y eliminar archivos.

Los archivos llevan metadatos como nombre, tamaño, fecha y permisos. El proveedor mantiene los servidores que alojan la información y gestiona aspectos de disponibilidad, replicación y seguridad; los usuarios, por su parte, pueden tener permisos diferenciados de lectura y escritura según su identidad o grupo.

Es particularmente útil para compartir carpetas entre múltiples sistemas o personas, facilitar la colaboración y dar soporte a aplicaciones que dependen de jerarquías de directorios y rutas de archivo. Los ejemplos citados son Amazon EFS, Azure Files y Google Filestore, que funcionan como servicios de archivos distribuidos.

En términos de rendimiento, el objetivo prioritario no suele ser la velocidad máxima posible, sino la accesibilidad, la gestión intuitiva y el uso compartido. Puede ofrecer rendimiento adecuado, pero su principal aportación es facilitar el acceso y la colaboración desde dispositivos y ubicaciones diferentes.

6.4. Comparación entre las tres modalidades

Aspecto	Objetos	Bloques	Archivos
Unidad	Objeto = datos + metadatos + identificador.	Bloque con dirección lógica (LBA).	Archivo con nombre dentro de carpetas.
Organización	Espacio de nombres plano.	Disco lógico gestionado por el sistema operativo.	Jerarquía de directorios.
Fortaleza	Gran volumen y escalado de datos no estructurados.	Acceso rápido y baja latencia de E/S.	Carpetas compartidas y uso colaborativo.
Uso típico	Multimedia, registros, backups.	Discos de VM, bases de datos.	Directorios compartidos y aplicaciones basadas en rutas.
Ejemplos	S3, Azure Blob, Google Cloud Storage.	EBS, Azure Disk Storage, Persistent Disk.	EFS, Azure Files, Filestore.

En consecuencia, la elección depende del requisito principal: el volumen y la escalabilidad favorecen en muchos casos a los objetos; la baja latencia y las operaciones de disco intensivas favorecen a los bloques; y la organización jerárquica con acceso simultáneo entre usuarios favorece a los archivos. Esta comparación no elimina los demás criterios, como disponibilidad, costes y seguridad, que deben considerarse para cada aplicación.

UNIDAD 2 • RENDIMIENTO Y AUTOMATIZACIÓN

7. Análisis y monitorización del rendimiento

La administración de infraestructuras tecnológicas, locales o en la nube, requiere vigilar de forma continua el rendimiento, la disponibilidad y la eficiencia de los recursos. El objetivo es que procesadores, memoria, red, almacenamiento y servicios desplegados funcionen dentro de parámetros adecuados y que exista un equilibrio entre capacidad, coste y continuidad del servicio.

La monitorización permite conocer el estado del sistema, detectar incidencias tempranas, prevenir caídas y tomar decisiones apoyadas en datos. En un entorno cloud esta información resulta especialmente importante, ya que la cantidad de recursos contratados puede aumentarse o reducirse en función de la necesidad real. Medir, analizar y actuar sobre información fiable es el principio común de las herramientas de supervisión.

7.1. Métricas y observación de recursos

Las métricas son indicadores cuantificables que describen el comportamiento de un recurso o una aplicación. Entre las citadas en el temario se encuentran porcentaje de uso de CPU, memoria RAM, espacio disponible en disco, latencia de red, tasa de errores, rendimiento de las aplicaciones y comportamiento de los servicios.

Los indicadores pueden recogerse mediante agentes instalados en máquinas virtuales o mediante servicios de monitorización equivalentes. Posteriormente se guardan en repositorios que permiten representarlos gráficamente, consultar su evolución histórica y comparar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo.

En el caso de Azure, el material menciona Azure Monitor, Log Analytics y Application Insights como servicios para recopilar y relacionar información de distintas fuentes. También se citan herramientas utilizadas en entornos locales o híbridos como Prometheus, Grafana, Datadog y Zabbix. Los proveedores AWS y GCP disponen asimismo de herramientas de supervisión de recursos.

Los dashboards o paneles de control personalizados permiten visualizar varias métricas y comprobar si los recursos se aprovechan eficientemente o si aparecen comportamientos anómalos. La representación gráfica facilita identificar tendencias y picos de actividad que no serían evidentes observando cifras aisladas.

7.2. Alertas y respuestas automáticas

Además de observar métricas, es posible establecer alertas basadas en umbrales. Una condición de ejemplo es que la CPU supere un 90 % de utilización o que la latencia de red alcance un nivel crítico. Cuando la condición se cumple, el sistema puede notificar al personal responsable o desencadenar una respuesta programada.

Entre las posibles respuestas correctivas se encuentran reiniciar un servicio, aumentar la capacidad disponible o escalar una máquina virtual. El enfoque es proactivo: se intenta actuar antes de que una anomalía cause una interrupción prolongada. Su objetivo es reducir el tiempo medio de resolución de incidencias y mejorar la continuidad operativa.

7.3. Análisis predictivo y herramientas de recomendación

Las plataformas avanzadas incorporan capacidades de análisis predictivo y técnicas de inteligencia artificial para reconocer patrones de funcionamiento anómalos y recomendar medidas preventivas. El temario destaca Azure Advisor, que analiza el uso de recursos y propone ajustes en la configuración, el tamaño de las instancias, el escalado y el gasto. En AWS y GCP también existen servicios con propósitos comparables.

La finalidad no es solo identificar averías, sino ajustar el dimensionamiento. Si una máquina virtual está sobredimensionada y casi nunca utiliza la capacidad contratada, se pueden reducir recursos; si trabaja cerca de su límite y presenta cuellos de botella, puede ser conveniente ampliarla o redistribuir la carga. También pueden reorganizarse los sistemas de almacenamiento para adaptarlos a las necesidades de la aplicación.

Este control continuo contribuye a mantener una infraestructura más estable, económica y sostenible. El valor de monitorizar surge de transformar los datos medidos en decisiones sobre disponibilidad, rendimiento y costes.

8. Configuración automática e infraestructura como código (IaC)

La automatización de la configuración sustituye parte del trabajo manual de preparación de sistemas por scripts y definiciones reutilizables. Su finalidad es acelerar los despliegues, reducir intervenciones repetitivas, evitar diferencias entre entornos y asegurar que máquinas, servicios y redes se configuren de manera coherente.

En lugar de crear y conectar cada recurso manualmente, es posible describir mediante ficheros cómo debe construirse una infraestructura, qué componentes contiene y qué dependencias existen entre ellos. Este enfoque se conoce como Infrastructure as Code (IaC), o Infraestructura como Código. La infraestructura pasa a tratarse de forma similar al software: con definiciones almacenadas, versionadas, probadas y desplegadas repetidamente.

La principal ventaja de IaC es la reproducibilidad. Se puede reconstruir un conjunto de servidores, redes y servicios a partir de definiciones reutilizables, incluso mediante un único comando cuando el sistema está preparado para ello. Al conservar las mismas reglas y parámetros se reducen los errores de configuración y se facilita mantener varios entornos de forma homogénea.

8.1. Plantillas y plataformas para IaC

En Microsoft Azure, el material cita ARM Templates y Bicep para declarar recursos y sus relaciones. En Amazon Web Services, CloudFormation cumple una función equivalente. Para Google Cloud, el documento docente menciona Deployment Manager. Las plantillas pueden expresarse en JSON, YAML o lenguajes específicos, según la herramienta.

Estos archivos declarativos describen los recursos necesarios, su configuración y sus dependencias. El administrador expresa el resultado que desea conseguir y la plataforma realiza las operaciones de aprovisionamiento correspondientes.

8.2. Scripts y herramientas de orquestación

Las plantillas se complementan con scripts escritos en PowerShell, Bash o Python. Los scripts sirven para tareas más personalizadas, como instalar programas, aplicar políticas de seguridad, modificar ajustes o preparar un servicio después del despliegue inicial de la infraestructura.

Estas operaciones pueden integrarse en herramientas de orquestación y administración como Ansible, Puppet y Chef. Su finalidad es gestionar de forma coordinada muchos servidores o contenedores y mantener una configuración homogénea entre ellos.

8.3. Seguridad, trazabilidad y control de cambios

Al definir entornos mediante archivos y scripts versionados, se puede revisar qué cambios se han realizado, auditar configuraciones y revertir modificaciones incorrectas. Esta trazabilidad facilita aplicar políticas de cumplimiento y mantener reglas coherentes de seguridad.

Por ejemplo, un script puede verificar si una máquina virtual cumple determinados requisitos de red, cifrado o autenticación antes de que se permita su puesta en servicio. De esta manera, la automatización no se limita a ahorrar tiempo: también permite aplicar controles técnicos de forma consistente.

9. Automatización de tareas de mantenimiento y gestión

Cuando crecen las infraestructuras, mantener manualmente actualizaciones, supervisiones, copias de seguridad o tareas repetitivas se vuelve costoso y difícil de sostener. La automatización permite programar estas acciones para que se ejecuten por sí mismas en momentos definidos o cuando se cumplan ciertas condiciones. Así se reducen errores humanos y se libera tiempo de administración para tareas de mayor valor.

Su objetivo es favorecer la continuidad del servicio y mantener la infraestructura funcionando sin depender de una intervención manual constante. Las acciones pueden organizarse fuera del horario laboral o durante períodos de menor actividad, para disminuir la interferencia con los usuarios.

9.1. Operaciones de mantenimiento automatizables

- Instalar actualizaciones del sistema operativo y aplicar parches de seguridad de forma periódica.
- Limpiar registros, datos de diagnóstico y archivos temporales que dejan de ser necesarios.
- Crear copias de seguridad periódicas y programar su conservación y mantenimiento.
- Supervisar la disponibilidad de servicios y comprobar que permanecen activos.
- Apagar máquinas virtuales inactivas durante la noche para evitar consumo innecesario de recursos.
- Escalar automáticamente instancias según la demanda de procesamiento o tráfico.
- Renovar o regenerar certificados de seguridad antes de que caduquen.

Estas tareas pueden activarse mediante un calendario, un evento concreto o un umbral de monitorización. Por ejemplo, una planificación diaria puede ejecutarse fuera del horario de trabajo, mientras que una tarea correctiva puede lanzarse cuando una métrica supera el límite configurado.

9.2. Herramientas cloud y locales

En Azure, el temario menciona Azure Automation, Logic Apps y los runbooks o guiones de automatización. En AWS aparecen Systems Manager y Lambda. Para Google Cloud se mencionan Cloud Scheduler y Cloud Functions. Estas plataformas permiten organizar acciones y flujos de trabajo que se ejecutan automáticamente en respuesta a condiciones o programaciones.

También existen herramientas comunes en entornos locales e híbridos, como Cron, Task Scheduler (Programador de tareas), Ansible y SaltStack, capaces de lanzar tareas periódicas o coordinar operaciones en varios servidores. Los scripts de PowerShell, Bash y Python siguen siendo útiles para concretar la acción exacta que se quiere ejecutar.

Entorno	Herramientas citadas	Finalidad
Microsoft Azure	Azure Automation, Logic Apps, runbooks.	Automatizar tareas, flujos de trabajo y respuestas a eventos.
Amazon Web Services	Systems Manager, Lambda.	Gestionar y ejecutar operaciones automatizadas.
Google Cloud	Cloud Scheduler, Cloud Functions.	Programar y ejecutar acciones en la nube.
Local o híbrido	Cron, Task Scheduler, Ansible, SaltStack.	Programar y coordinar tareas repetitivas.
Scripts generales	PowerShell, Bash, Python.	Implementar lógica y tareas concretas de mantenimiento.

9.3. Seguridad y cumplimiento normativo

La automatización contribuye a mantener políticas de seguridad comunes. Pueden crearse verificaciones periódicas para comprobar que los equipos tienen los parches necesarios, que los servicios críticos siguen operativos y que los registros de auditoría se almacenan de forma correcta. Estas comprobaciones reducen riesgos de configuración, facilitan demostrar que se cumplen ciertas reglas y conservan un historial verificable de las acciones administrativas.

La monitorización y la automatización se complementan: la primera mide y detecta situaciones; la segunda ejecuta tareas planificadas o respuestas ante los resultados. Juntas ayudan a ajustar capacidad, disponibilidad, seguridad y costes de la infraestructura en la nube.

Fuentes docentes utilizadas

El documento se ha elaborado únicamente a partir de los cuatro archivos de teoría proporcionados, manteniendo sus apartados y contenido específico. Cuando varias páginas desarrollaban una misma idea (por ejemplo, escalabilidad, disponibilidad o control de recursos), se ha unificado la explicación para evitar duplicaciones.

- 1.1 Historia y modelos.pdf — UD1: Introducción a la computación en la nube.
- 2.1 Máquinas virtuales y contenedores.pdf — UD2: Infraestructura y almacenamiento.
- 2.2 Almacenamiento en la nube.pdf — UD2: Infraestructura y almacenamiento.
- 2.3 Análisis del rendimiento y automatización de tareas.pdf — UD2: Infraestructura y almacenamiento.